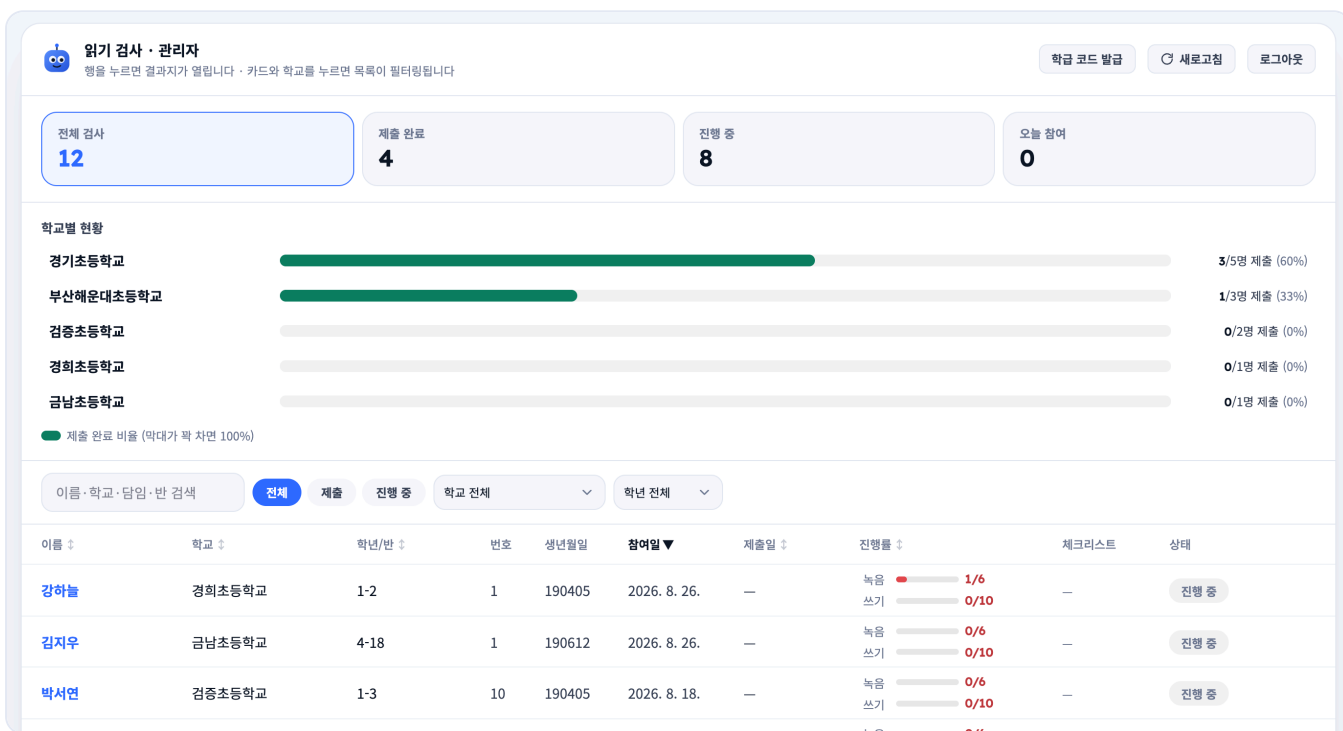


관리자 사용 설명서

선생님이 신청한 학급을 승인해 **학급 코드**를 내주고,
아이들이 읽은 녹음을 들으며 채점해 검사지를 인쇄합니다.



관리자가 가장 자주 보는 화면 — 검사 목록. 행을 누르면 그 아이의 결과지가 열립니다.

이 검사의 설명서는 들입니다

- 1 관리자용 — 지금 보고 계신 문서
- 2 선생님용 — 선생님이 아이를 검사하고 결과지를 받을 때 보는 문서

차례

- 1 이 도구가 하는 일 · 로그인
- 2 학급 코드 — 검사를 열어 주는 열쇠
- 3 검사 목록 읽는 법
- 4 결과지 — 녹음 듣고 채점하기
- 5 검사지 PDF — 공식 출력물
- 6 개인정보 — 꼭 지켜야 할 것
- 7 이럴 때는
- 8 인수인계 — 넘겨받을 것 · 아직 정하지 않은 것

이 일의 결과물

관리자가 하는 일은 결국 이 검사지 한 장을 만드는 것입니다. 임상 담당자가 배포한 원본 검사지에 점수만 넣어 인쇄합니다.

학교와 보호자에게 나가는 공식 문서는 이 PDF이고 화면은 채점하는 작업대입니다. 자세한 것은 5장에 있습니다.

KODYS - G1
Korean Dyslexia Screening Test

학교	학년	학생명	생년월일	검사일	검사자
부산해운대초등학교 (도당학급)	1학년	김지우	190303	2026. 8. 15.	교사 / 전문가

납달 예독

• 30초 동안 학생이 정확하게 읽은 납달 수로 채점합니다. 제한시간 내 읽지 못한 납달은 0점으로 채점합니다.
• 의미 납달 첫 3개 연속 20만음 시 문장 읽기유창성 과제와 납달 쓰기 과제를 실시하지 않습니다.

의미 납달	어디 X	바지 O	양보 X	그날 X	설향 O	장갑 O	방사자 O
무의미 납달	아로 X	부림 X	영후 X	주국 X	구말 X	술형 X	봉밥 X
의미 점수	4 / 7	무의미 점수	0 / 7	총 점수	4 / 14		

문장 읽기유창성

• 40초 동안 학생이 정확하게 읽은 어절 수로 채점합니다. 제한시간 내 읽지 못한 어절은 0점으로 채점합니다.

문항	점수
1 아이가 아빠와 우유 사러 가서 고기도 사요.	5 / 7
2 스라소니가 피리 가져오고 개구리가 해바라기 가지고 와요.	4 / 7
3 다람쥐가 두꺼비를 보고 도망가요 그래서 부엉이가 다람쥐를 숨겨줘요.	0 / 8
4 쉬는시간에 친구가 나에게 장난을 계속 쳐서 다투었어요.	
4 학교가 끝난 후에 친구가 다가와서 사과를 했어요.	0 / 14

총점 9 / 36

납달 쓰기

• 정확하게 쓴 납달은 1점, 그렇지 않은 납달은 0점으로 채점합니다.
• 의미 납달 첫 3개 연속 20만음 시 검사를 중단합니다.

의미 납달	우비 O	까지 X	수박 X	동상 X	생각 X
무의미 납달	오거 O	끼추 O	소박 X	당송 O	갈떡 X
의미 점수	1 / 5	무의미 점수	3 / 5	총 점수	4 / 10

검사자 체크리스트

학생의 납달 영역 중 확인이 필요하다고 생각되는 영역에 모두 표시해 주세요.

영역	확인란	주요 관찰 지표 (참고용)
특이사항 없음	☐	
인지	☐	도래보다 전반적인 발달이나 이해도가 높음
언어 (이해 / 표현)	☐	문장 표현이 서툴거나 대화 상황에 맞지 않는 말을 함
말 (조음 / 유창성)	☒	발음이 부정확하거나 말을 심하게 더듬음
주의력	☐	수업에 집중하지 못하고 과제를 끝내지 어려워함

준비물은 브라우저 하나

크롬 또는 엣지에서 **배포 주소 뒤에 /admin** 을 붙여 들어가면 됩니다. 설치할 것은 없고, 로그인은 **비밀번호 하나**입니다(아이디 없음).

읽기 선별검사 · 관리자 설명서 · 2026년 9월 판

2

1 이 도구가 하는 일

아이가 낱말과 문장을 소리 내어 읽으면 녹음해 두고, 관리자가 그 녹음을 들으며 채점합니다. 자동 채점(음성 인식)은 쓰지 않고 점수는 사람이 듣고 매깁니다.

일이 흘러가는 순서



관리자 화면은 셋입니다

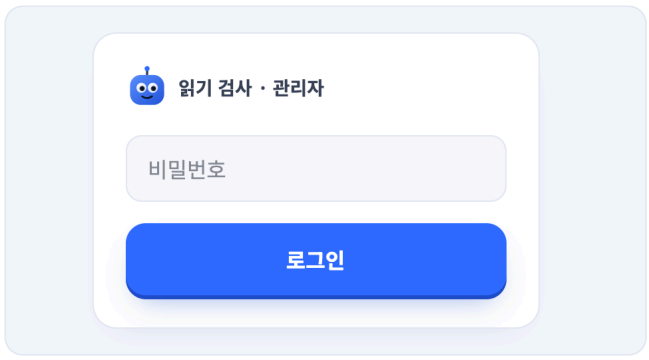
화면	주소	하는 일
검사 목록	/admin	어느 학교에서 몇 명이 검사했는지 보고, 채점할 아이를 골라 결과지로 들어갑니다.
결과지	/admin/...	목록에서 행을 누르면 열립니다. 녹음을 듣고 채점해 검사지 PDF를 내려받습니다(4장).
학급 코드	/admin/codes	선생님 신청을 승인하고, 필요하면 코드를 직접 만듭니다. 검사 목록 오른쪽 위 학급 코드 발급 버튼으로 들어갑니다.

로그인

`https://speech-survey.vercel.app/admin` 으로 들어가면 비밀번호 칸 하나가 나옵니다. 아이디는 없습니다. 즐겨찾기에 넣어 두세요.

로그인은 8시간 뒤 자동으로 끝납니다. 공용 PC에서 자리를 뜰 때는 검사 목록 오른쪽 위 **로그아웃** 을 누르세요. 화면에 남아 있던 아이들 이름·생년월일까지 함께 지워집니다.

같은 인터넷 회선에서 비밀번호를 5번 틀리면 10분 동안 잠기니 10분 뒤 다시 시도하세요.



로그인 화면. 비밀번호는 관리자 한 사람이 쓰는 공용 비밀번호입니다 — 바꾸는 방법은 8장에 있습니다.

먼저 알아 두면 좋은 말

학급 코드 — 학급 하나를 여는 6자리 문자·숫자(예 8VRE8M). 검사 현장은 이것만 입력합니다.

검사(세션) — 아이 한 명이 한 번 받은 검사 기록 하나. 목록의 한 줄이 검사 하나입니다.

결과지 — 검사 한 건을 열어 녹음을 듣고 점수를 찍는 화면.

검사지 PDF — 채점을 끝내고 내려받는 공식 출력물. 종이 검사지에 점수만 얹은 것으로, 선생님이 받는 「결과지」도 이 PDF입니다.

2 학급 코드 — 검사를 열어 주는 열쇠

코드 하나가 학급 하나입니다. 코드가 없으면 검사를 시작할 수 없고, 코드를 만드는 사람은 관리자뿐입니다.

코드가 생기는 두 가지 길

길	어떻게	언제 씁니까
A. 선생님 신청 승인 보통 이 길입니다	선생님이 신청 화면에서 학급 정보와 학생 명단 을 올림 → 관리자가 승인 → 코드가 선생님 메일로 자동 발송	명단이 함께 들어와, 검사 현장이 이름을 타이핑하지 않고 고르기만 합니다.
B. 직접 발급	관리자가 학교·학년·반·담임을 직접 입력해 코드를 만들고, 코드를 직접 전달	신청 없이 급히 열어야 할 때. 명단이 없어 현장에서 이름을 직접 입력합니다.

A. 선생님 신청 승인하기

승인을 기다리는 신청이 있으면 `/admin/codes` 화면 가운데에 **대기 중 N건** 띠가 뜹니다. 발급 목록보다 위에 있습니다.

대기 중 1건

선생님이 직접 신청한 학급이에요 · 승인하면 코드가 메일로 발송됩니다

대구가창초등학교 1-2

학생 1명

명단 보기

승인

삭제

담임 신청승인테스트

메일 teacher1@school.example.kr

신청 2026. 8. 31.

코드	학교	학년/반	담임	연락처
TEST24	대구가창초등학교	1-2	김서연	demo@example.com 수정

대기 중인 신청 한 건. 이 줄에는 인원 수만 보이고 아이들 실명은 **명단 보기** 를 눌러야 나옵니다.

1 명단 보기 를 눌러 진짜 학급인지 확인합니다

번호·이름·성별·생년월일이 나옵니다. 인원이 터무니없거나 이름이 장난이면 신청이 아닙니다. 신청 주소는 공문에 실려 사실상 공개돼 있어 장난 신청도 들어옵니다.

2 승인 을 누릅니다

메일 발송까지 끝난 뒤에 응답하므로 1~2초 걸립니다. 그동안 버튼이 잠기니 두 번 누르지 마세요.

3 결과 문구를 반드시 읽습니다

세 가지 중 하나가 뜹니다. 아래 표를 보세요.

4 메일이 확실히 나가지 않았으면 안내 문구 복사 로 직접 전달합니다

코드·검사 주소·시작 방법이 들어 있는 문장이 복사됩니다. 문자·카톡·메일 어디든 붙여넣으면 됩니다.

5 승인한 학급은 아래 발급 목록으로 내려갑니다

이제 그 코드로 검사를 시작할 수 있습니다. 승인 전에는 코드를 입력해도 **없는 코드처럼 거부**됩니다.

대기 중 **1건** 선생님이 직접 신청한 학급이에요 · 승인하면 코드가 메일로 발송됩니다

경북초등학교 1-3 **학생 5명**

명단 달기

승인

삭제

담임 박서준 메일 teacher@school.example.kr 신청 2026. 8. 28.

번호	이름	성별	생년월일
1	강하늘	여	190312
2	김도현	남	190520
3	박서연	여	190108
4	이준서	남	190711
5	정민아	여	190226

명단 보기 를 누른 상태. 아이들 실명이 보이므로, 확인이 끝나면 명단 달기 로 접어 두세요.

승인 뒤에 뜨는 세 가지 문구

문구

뜻과 할 일

승인 완료 · 선생님께 코드 메일을 보냈어요

메일이 **확실히** 나갔습니다. 더 할 일 없습니다.

승인은 됐지만 메일 발송에 실패했어요

학급은 열렸지만 선생님은 코드를 못 받았습니다. **안내 문구 복사** 로 반드시 직접 전달하세요.

이미 승인된 학급이에요 · 메일 발송 여부는 알 수 없어요

이미 승인돼 있던 학급을 다시 누른 경우입니다. 이 앱은 지난번에 메일이 나갔는지 알 수 없어 보냈다고도 안 보냈다고도 말하지 않습니다. 선생님께 받았는지 물어보거나, 그냥 **안내 문구 복사** 로 다시 보내면 됩니다.

신청을 반려하는 방법은 「삭제」뿐입니다 — 되돌릴 수 없습니다

이 앱에는 「거절」 상태도, 거절 메일도 없습니다. 반려하려면 대기 중인 신청을 **삭제** 해야 하고, 그러면 **함께 올라온 학생 명단(실명·생년월일)도 같이 지워집니다**. 확인 창이 인원 수와 되돌릴 수 없다는 것을 알려 줍니다. 선생님께는 아무 알림도 가지 않으므로, 반려한 이유를 알려야 한다면 따로 연락해야 합니다.

B. 코드를 직접 발급하기

신청 없이 학급을 열어야 할 때 씁니다. 화면 위쪽 폼에 채우고 **코드 발급** 을 누르면 6자리 코드가 바로 만들어집니다.

학급 코드 발급
코드 하나가 학급 하나예요 · 검사 현장은 이 코드만 입력합니다

← 검사 목록

학교명

지역을 선택해 주세요

학년

1학년

반

반 선택

담당교사명

담당 전화번호 (선택)

01012345678

담당 이메일

name@example.com

담당 이메일은 결과지 링크를 받을 주소라 필수예요. 전화번호는 몰라도 괜찮아요. 하이픈(-)은 저장할 때 자동으로 빠져요.

코드 발급

학교명은 지역을 먼저 고르면 그 지역 초등학교를 검색할 수 있습니다. **담당 이메일은 반드시 넣어야 합니다.** 선생님이 결과지를 받는 링크가 이 주소로만 갑니다. 전화번호는 선택이고 하이픈은 저장할 때 자동으로 빠집니다.

여기서 잘못 넣은 학급 정보는 나중에 고칠 수 없습니다

학교·학년·반·담당은 코드를 만들 때 한 번 입력하면 **나중에 바꿀 수 없습니다**(이메일만 예외). 검사를 시작할 때 서버가 이 값을 그대로 검사 기록에 복사해 둡니다. 학급을 잘못 골라 검사한 기록은 고치지 말고 **삭제한 뒤 재검사**하세요.

직접 발급한 코드에는 **명단이 없습니다**. 검사 현장이 아이 번호·이름·성별·생년월일을 손으로 입력하게 되므로, 오타가 그대로 임상 기록이 됩니다. 가능하면 A(신청 승인) 경로를 쓰세요.

직접 발급하면 **메일이 나가지 않고** 화면에는 **코드 복사** 만 있습니다. 선생님께 코드와 함께 검사 주소, 결과지 받는 방법(검사 주소에서 코드를 넣고 **결과지 받기** →)도 직접 알려 주세요.

발급 목록에서 할 수 있는 일

항목	설명
검사 수	그 코드로 시작된 검사가 몇 건인지. 학급이 실제로 검사를 시작했는지 여기서 봅니다.
삭제 버튼	검사 수가 0인 코드에만 나타납니다. 검사 기록이 하나라도 있으면 코드를 지울 수 없습니다. 먼저 그 검사 기록들을 지워야 합니다.

코드 재발급

따로 없습니다. 코드를 바꾸려면 **기존 코드를 삭제하고 새로 발급**합니다.

담임 이메일 수정

연락처 칸의 **수정** (주소가 없으면 **이메일 등록**)을 누르면 그 자리에서 고칩니다. **결과지 링크가 이 주소로만 가므로** 오타를 바로잡는 유일한 길입니다. **이메일 하나만** 바꿀 수 있고 학교·학년·반은 검사 기록과 어긋나므로 열어 두지 않았습니다. 고친 주소는 이후 결과지 링크에 쓰이고, 이미 만들어진 검사의 결과지 머리말에는 검사 당시 주소가 그대로 보입니다.

학급 코드가 곧 그 학급 명단의 비밀번호입니다

검사 현장이 명단에서 아이를 고를 수 있어야 하므로, 6자리 코드만 알면 **누구든** 그 학급 아이들 전원의 이름·성별·생년월일을 화면에서 볼 수 있습니다. 로그인도 필요 없습니다.

그래서: 코드를 단체 대화방·공유 문서·화면 캡처에 올리지 마세요. 담임 선생님 한 사람에게만 전달합니다. 유출된 것 같으면 그 코드를 삭제하고 새로 발급하세요. 검사 기록이 있으면 먼저 옮겨 적거나 인쇄해 두고 지워야 합니다. 새로 발급한 코드에는 명단이 없어 현장에서 이름을 직접 입력해야 하니, 이미 검사가 시작된 학급이라면 지우기 전에 개발자와 상의하세요.

선생님이 신청하는 화면

선생님은 아래 주소로 들어가 스스로 신청합니다. 로그인이 필요 없는 공개 화면입니다.

<https://speech-survey.vercel.app/apply>

이 주소를 공문·안내문에 실어 배포하면 됩니다.

선생님이 넣는 것은 **학교·학년·반·이름·이메일(두 번 입력해 확인)**과 **학생 명단**입니다. 명단은 엑셀 파일을 올리거나 직접 입력할 수 있습니다.

명단 파일은 서버로 올라가지 않습니다. 브라우저 안에서 읽어 번호·이름·성별·생년월일 네 칸만 전송하므로, 명렬표에 주민등록번호가 들어 있어도 이 시스템에 남지 않습니다.

신청 화면은 **완료 후에도 코드를 보여주지 않습니다.** 관리자 승인이 실제 관문이 되도록 일부러 그렇게 만들었습니다. 코드는 승인 메일로만 나갑니다.

신청이 들어오면 관리자 메일로 알림이 갑니다(설정돼 있을 때). 알림이 실패해도 신청 접수 자체는 정상 처리되므로, 알림에만 의존하지 말고 </admin/codes>를 주기적으로 확인하세요.

 KODYS (Korean Dyslexia Screening Test)

선별검사 신청

아래 정보를 기입해주시면 담당자가 확인한 뒤
학급 코드 및 실시방법을 메일로 보내드려요.

학교와 선생님 정보

학교명

지역을 선택해 주세요

학년

반

1학년

반 선택

선생님 성함

이메일

name@example.com

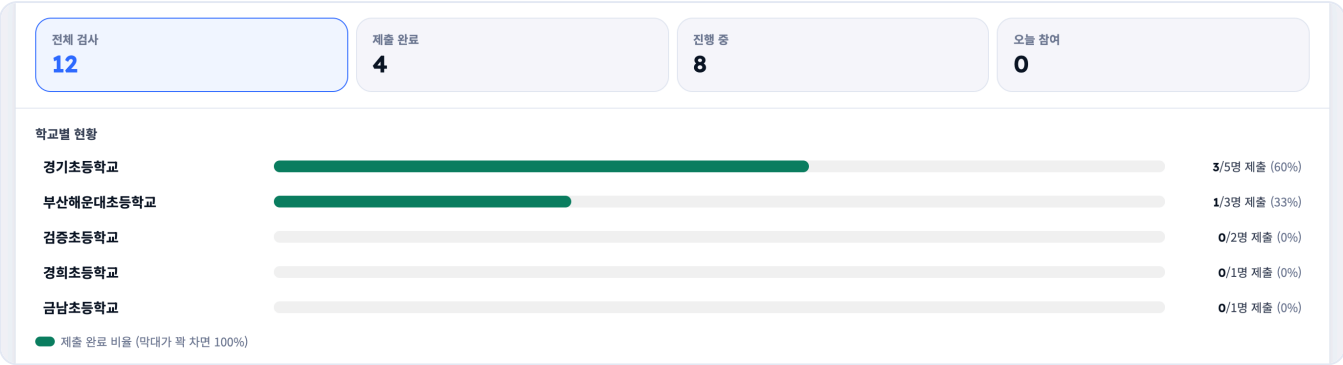
이메일 확인

같은 주소를 한 번 더

선생님이 보는 신청 화면(</apply>). 아래로 내려가면 학급 명단 입력과 동의 체크가 이어집니다.

3 검사 목록 읽는 법

누가 검사했고 무엇을 채점해야 하는지 한 화면에서 봅니다. 행을 누르면 결과지가 열립니다.



- 1

숫자 카드 넷. 전체·제출 완료·진행 중·오늘 참여. 카드를 누르면 그 조건으로 목록이 걸러지고 다시 누르면 풀립니다. 「전체 검사」 카드는 걸어 둔 필터를 모두 풉니다. 「제출 완료」는 제출된 검사 전부(아래 **제출 · 미완료 있음** 포함)의 수입니다.
- 2

학교별 현황. 학교마다 몇 명 중 몇 명이 제출했는지. 막대가 꽉 차면 100%입니다. 학교 이름을 누르면 그 학교만 걸러집니다.

이름 · 학교 · 담임 · 반 검색

전체제출진행 중학교 전체학년 전체

이름	학교	학년/반	번호	생년월일	참여일	제출일	진행률	체크리스트	상태
강하늘	경기초등학교	1-2	1	190405	2026. 8. 26.	—	녹음 쓰기 1/6 0/10	—	진행 중
김지우	금남초등학교	4-18	1	190612	2026. 8. 26.	—	녹음 쓰기 0/6 0/10	—	진행 중
박서연	검중초등학교	1-3	10	190405	2026. 8. 18.	—	녹음 쓰기 0/6 0/10	—	진행 중
이도윤	검중초등학교	1-3	2	190122	2026. 8. 18.	—	녹음 쓰기 0/6 0/10	—	진행 중
김지우 2/2회차	부산해운대초등학교	1학년 단일학급	6	190302	2026. 8. 15.	—	녹음 쓰기 0/6 0/10	—	진행 중
김지우 1/2회차	부산해운대초등학교	1학년 단일학급	6	190303	2026. 8. 15.	2026. 8. 15.	녹음 쓰기 3/6 10/10	1개 영역	제출 · 미완료 있음
이준서	경기초등학교	1-2	5	210101	2026. 8. 15.	—	녹음 쓰기 0/6 0/10	—	진행 중
정민아	경기초등학교	2-2	42	180501	2026. 8. 14.	—	녹음 쓰기 0/6 0/5	—	진행 중

- 3

검색창. 이름·학교·담임·반·아이 번호로 찾습니다.
- 4

진행률. 위가 녹음, 아래가 쓰기입니다. 녹음 6칸이 채점 대상이고, 빨간 막대는 아직 덜 찼다는 뜻입니다.
- 5

회차 표시. 같은 학급·번호로 두 번 이상 검사하면 1/2회차처럼 붙습니다.
- 6

열 제목을 누르면 정렬됩니다. 한 번 더 누르면 반대 방향.

상태 배지 세 가지

배지	뜻	관리자가 할 일
진행 중	아직 제출하지 않은 검사입니다. 검사가 진행 중이거나, 중간에 멈춘 것입니다.	아직 채점하지 마세요. 빈 녹음은 「안 읽었다」가 아니라 「아직 안 했다」입니다.

제출 완료	받아야 할 녹음·쓰기를 모두 받고 제출했습니다.	채점하면 됩니다.
제출 · 미완료 있음	제출은 했지만 녹음이나 쓰기가 비어 있습니다. 아이가 「모르겠어요」로 넘겼거나 업로드가 실패한 경우입니다.	채점합니다. 녹음이 빠진 과제는 오반응(X·0점) 으로 자동 채워지고, 비어 있는 쓰기는 「채점 전」으로 남습니다(4장).

배지는 제출 여부만 알려 줍니다. 채점을 마쳤는지는 결과지를 열어 총평 밴드의 「채점 전」 표시로 확인하세요.

필터는 주소에 남습니다

걸러 놓은 상태 그대로 주소창을 복사해 두거나 새로고침해도 유지되고 결과지에 들어갔다 나와도 그대로입니다. 다만 **브라우저 뒤로가기**로 직전 필터로 돌아가지는 **않으니** 필터를 풀려면 **초기화**를 누르세요.

목록은 최대 5,000건까지 보여 줍니다

지금 규모에서는 넉넉하지만 전체 검사가 5,000건을 넘으면 가장 오래된 검사부터 목록에서 빠집니다. 숫자가 그쯤 되면 개발자에게 알려 주세요(서버 쪽 작업이 필요합니다). 오래된 검사 기록을 파기하면 자연히 줄어듭니다 — 6장을 보세요.

4 결과지 — 녹음 듣고 채점하기

이 앱에서 관리자가 가장 오래 머무는 화면입니다. 종이 검사지와 같은 순서로, 아이의 녹음과 점수 칸을 나란히 놓았습니다.

KODYS - G1

Korean Dyslexia Screening Test

담당 이단일 (teacher3@school.example.kr) · 제출 완료 · 보호자 동의 확인 2026. 8. 15.

학교

부산해운대초등학교

학년

1학년 단일학급

번호

6

학생명

김지우

성별

남

생년월일

190303

검사일

2026. 8. 15.

임시 기준 · 확정 전

날말 해독

4 / 14

기준 9점 이상

Fail

문장 읽기유창성

9 / 36

기준 23점 이상

Fail

날말 쓰기

4 / 10

기준 6점 이상

Fail

- 1

양식 이름. 「KODYS - G1」은 1학년용, 「KODYS - G2」는 2학년용 검사지입니다. 학년이 양식을 정합니다.
- 2

아이 정보. 학교·학년·번호·이름·성별·생년월일·검사일. 틀렸으면 오른쪽 위 **정보 수정** 으로 고칩니다.
- 3

총평 밴드. 과제 셋의 점수와 Pass/Fail. 채점이 끝나지 않은 과제에는 판정이 나오지 않습니다.
- 4

임시 기준 · 확정 전 Pass 기준이 아직 확정되지 않았다는 표시입니다. 아래 상자를 꼭 읽으세요.

Pass 기준은 아직 임시 숫자입니다

지금 쓰는 Pass 기준(1학년 기준 날말 해독 9/14 · 문장 읽기유창성 23/36 · 날말 쓰기 6/10)은 임상 담당자의 기준표를 아직 받지 못해 개발 쪽에서 임의로 정한 임시 숫자입니다(만점의 약 65%). 화면에 **임시 기준 · 확정 전** 이 붙어 있는 동안은 참고용으로만 보세요.

점수 자체는 정확하고 「몇 점부터 통과인가」만 임시입니다. 그래서 공식 검사지 PDF에는 Pass/Fail이 찍히지 않습니다. 나중에 진짜 기준표를 받아 놓으면 이미 채점한 검사도 저장된 점수로 다시 계산되므로 다시 채점할 필요는 없습니다.

채점하는 순서

날말 해독

11 / 14

기준 9점 이상

Pass

문장 읽기유창성

36 / 36

기준 23점 이상

Pass

날말 쓰기

10 / 10

기준 6점 이상

Pass

날말 해독 20초 동안 정확하게 읽은 날말 수

의미 날말

0:00/0:02

 배속 1.0

어디

○

×

바지

○

×

양보

○

×

그늘

○

×

설탕

○

×

장갑

○

×

방법

○

×

○

×

날말 해독은 재생 바가 위에 붙어 있고 스크롤해도 따라오므로 들으면서 바로 찍을 수 있습니다. 문장 읽기유창성은 문장마다 재생기가 따로 있습니다. 배속을 0.75배로 낮추면 빠르게 읽은 아이를 받아 적기 쉽습니다.

재녹음이 있으면 마지막 차수가 먼저 재생됩니다

같은 과제를 여러 번 녹음한 검사에는 재생 바 옆에 **1차** **2차** ... 칩이 나옵니다. 처음에는 마지막 차수가 열립니다. 검사자가 다시 녹음했다면 대개 그쪽이 제대로 담긴 것이라 정해 둔 화면 기본값일 뿐, 어느 차수로 채점할지를 정한 규칙은 아닙니다. 앞 차수도 칩을 눌러 그대로 들을 수 있습니다.

1 목록에서 제출 완료 또는 제출·미완료 있음 인 줄을 누릅니다

진행 중 은 아직 검사가 끝나지 않았으므로 채점 대상이 아닙니다.

2 낱말 해독 — 재생 버튼을 누르고, 아이가 맞게 읽은 낱말에 O, 틀린 낱말에 X를 찍습니다

기준은 화면마다 20초 안에 정확하게 읽은 낱말 수입니다(담당자 확정 2026-09-21 — 검사지에 인쇄된 30초는 한 화면에 다 제시할 때의 값이고, 이 앱은 화면을 나눠 제시합니다). 녹음은 마지막 반응이 잘리지 않도록 조금 더 담기므로, 20초를 넘긴 뒤의 반응은 채점하지 않습니다. 재생 바 옆의 **20초 초과** 는 녹음이 20초보다 길다는 표시일 뿐 오류가 아닙니다.

3 문장 읽기유창성 — 문장마다 정확하게 읽은 어절 수를 숫자로 넣습니다

기준은 화면마다 20초입니다(인쇄된 40초는 한 화면에 다 제시할 때의 값입니다). 문장마다 만점이 다릅니다(어절 수만큼).

4 쓰기 과제는 이미 채워져 있습니다 — 읽기만 하세요

쓰기는 녹음이 없어 검사 현장에서 검사자가 직접 입력합니다. 결과지는 그 값을 읽기 전용으로 보여 줍니다. 여기서는 고칠 수 없습니다.

5 손을 멈추면 1.5초 뒤 저절로 저장되고 「자동 저장됨」이 뜹니다

채점 저장 버튼도 있지만 누르지 않아도 됩니다(직접 누르면 「저장했어요.」가 뜹니다). 저장에 실패하면 화면이 알려 주고, 무언가 고칠 때까지 다시 시도하지 않습니다.

6 다 됐으면 검사지 PDF 다운로드 를 누릅니다

또는 다음 아동 ▶ 으로 넘어갑니다. 다음 아동은 목록에서 보던 순서(걸어 둔 필터·정렬 그대로)의 다음 검사입니다. 한 학급만 차례로 채점하려면 목록에서 학교·학년으로 거르고 정렬한 뒤 들어오세요.

화면의 표시 읽는 법

결과지 맨 아래에 항상 붙어 있는 범례입니다. 「채점 전」과 「0점」을 헷갈리지 마세요.

표시 읽는 법

채점 전

아직 채점하지 않은 과제입니다. **0점이 아닙니다** — 검사지 PDF에도 점수 칸이 비어 나갑니다.

미녹음

녹음이 올라오지 않은 과제입니다. 읽은 반응이 없으므로 **오반응(X·0점)**으로 기본 채점되어 화면·검사지 PDF에 그대로 나갑니다. 녹음을 들어보고 고치면 저장한 값이 기본값을 대신합니다.

Pass

Fail

과제별 기준 점수에 따른 판정입니다. 채점이 끝난 과제에만 나오며, 공식 검사지 PDF에는 찍히지 않습니다.

임시 기준·확정 전

Pass 기준이 담당자 기준표를 받기 전까지 쓰는 **임시 숫자**라는 표시입니다 — 낱말 해독 9 / 14 · 문장 읽기유창성 23 / 36 · 낱말 쓰기 6 / 10. 기준표를 받으면 숫자만 교체되며 이미 채점한 검사도 저장된 점수로 다시 계산됩니다.

채점 기준(KODYS-G1): 낱말 해독은 20초, 문장 읽기유창성은 20초 내 정확 반응 수. 녹음은 마지막 반응이 잘리지 않도록 조금 더 담기므로, 기준 시간 이후 반응은 채점하지 않습니다.

표시

뜻

채점 전

아직 사람이 채점하지 않은 과제입니다. **0점이 아니며** 검사지 PDF에도 점수 칸이 비어서 나갑니다.

미녹음

녹음이 올라오지 않은 과제입니다. 읽은 반응이 없으므로 **오반응(X · 0점)**으로 자동 채점되어 화면과 검사지 PDF에 그대로 나갑니다(제출된 검사만 — 진행 중인 검사는 「채점 전」으로 남습니다). 검사지의 「제한시간 내 읽지 못한 낱말은 0점」을 녹음이 없는 경우에도 적용한 것입니다. 녹음을 들어보고 채점을 고치면 그 값이 자동값을 이깁니다.

Pass Fail

과제별 기준 점수에 따른 판정. **채점이 끝난 과제에만** 나오고, 공식 검사지 PDF에는 찍히지 않습니다.

임시 기준 · 확정 전

Pass 기준이 아직 확정되지 않은 임시 숫자라는 표시입니다(앞의 상자 참고).

아이 정보가 틀렸을 때 — 정보 수정

고칠 수 있는 것

고칠 수 없는 것

번호 · 이름 · 성별 · 생년월일 **학년 · 학급**은 일부러 뺐습니다. 학년이 바뀌면 검사지 양식이 바뀌어 이미 저장한 점수가 다른 문항을 가리키게 됩니다. 학급 코드를 잘못 골라 검사했다면 수정하지 말고 **삭제한 뒤 재검사**하세요.

수정한 검사는 결과지 화면에 「정보 수정됨 · 원래 N번 이름」이 함께 표시되어 잘못 고쳤을 때 되돌릴 근거가 됩니다. 검사지 PDF에는 이 표시가 나오지 않습니다.

검사 기록을 지울 때 — 검사 기록 삭제

녹음 파일까지 영구 삭제되며 되돌릴 수 없습니다

결과지 맨 아래 오른쪽에 있습니다. 누르면 그 검사의 **녹음 파일·점수·아이 정보가 전부** 지워집니다. 휴지통은 없습니다. 보호자의 삭제 요청에 대응하거나, 잘못 만들어진 검사를 치울 때 씁니다.

지우기 전에 검사지 PDF를 먼저 내려받아 두세요. 지운 뒤에는 어떤 방법으로도 복구할 수 없습니다.

채점을 잃어버리지 않는 장치

목록과 결과지를 계속 오가는 화면이라, **브라우저 뒤로가기**로 나가도 채점이 사라지지 않도록 1.5초 자동 저장을 넣었습니다. 「자동 저장됨」 대신 「**저장하지 않은 채점이 있어요**」만 남아 있다면 아직 저장 중이거나 저장에 실패한 것입니다. 그 상태로 창을 닫지 마세요.

5 검사지 PDF — 공식 출력물

화면은 채점하는 작업대이고, 학교와 보호자에게 나가는 공식 문서는 이 PDF입니다. 결과지 아래 [검사지 PDF 다운로드](#) 로 내려받습니다.

이 PDF가 믿을 만한 이유

임상 담당자가 배포한 **원본 검사지 PDF**에 점수만 **엮어** 만듭니다. 양식을 다시 그리지 않으므로 문항·배점·칸 위치가 원본과 어긋날 수 없습니다.

찍히는 것 · 안 찍히는 것

찍힙니다 학교·학년(반)·이름·생년월일·검사일, 낱말별 O/X, 문장별 점수, 쓰기 결과(낱말 O/X 또는 문장 0·1·2), 소개·총점, 검사자 체크리스트

안 찍힙니다 Pass/Fail 판정(기준이 임시라서) · **아이 번호** (원본 검사지에 칸이 없음)

파일 이름

03_홍길동_2026-08-15.pdf 처럼 **두 자리 번호 + 이름 + 검사일**로 내려옵니다. 한 학급을 이어서 내려받으면 폴더에서 번호순으로 정렬됩니다.

저장한 채점으로 만들어집니다

화면에서 방금 고친 값이 **아직 저장되지 않았으면 PDF가 내려오지 않고** 「먼저 채점을 저장해 주세요」 창이 뜹니다. 낱말 해독·문장 읽기유창성 채점이 남아 있으면 「채점이 끝나지 않았어요」가 뜹니다. 쓰기만 비어 있으면 **그래도 다운로드** 로 받을 수 있고, 그 점수 칸은 비어 나갑니다.

3~6학년은 아직 1학년 양식으로 나갑니다

지금 있는 검사지는 1학년(G1)과 2학년(G2) 둘뿐입니다. 3~6학년으로 발급한 코드로 검사하면 **1학년 양식으로 검사·채점**되고, 그 사실이 PDF 왼쪽 위 「KODYS - G1」에 그대로 드러납니다. 3~6학년 검사지를 받으면 개발자에게 전달해 주세요.

KODYS - G1

Korean Dyslexia Screening Test

학교	학년	학생명	생년월일	검사일	검사자
부산해운대초등학교	1학년 (단일학급)	김지우	190303	2026. 8. 15.	교사 / 전문가

낱말 해독	· 30초 동안 학생이 정확하게 읽은 낱말 수로 채점합니다. 제한시간 내 읽지 못한 낱말은 0점으로 채점합니다. · 의미 낱말 첫 3개 연속 오반응 시 문장 읽기유창성 과제와 낱말 쓰기 과제를 실시하지 않습니다.				
의미 낱말	어디 X	바지 O	양보 X	그늘 X	설탕 O 장갑 O 방법 O
무의미 낱말	아로 X	부림 X	영후 X	주국 X	구말 X 술팅 X 봉밥 X
의미 점수	4 / 7	무의미 점수	0 / 7	총 점수	4 / 14

문장 읽기유창성		· 40초 동안 학생이 정확하게 읽은 어절 수로 채점합니다. 제한시간 내 읽지 못한 어절은 0점으로 채점합니다.
	문항	점수
1	아이가 야백와 우유 사러 가서 고기도 사요.	5 / 7
2	스라소니가 피리 가져오고 개구리가 해바라기 가지고 와요.	4 / 7
3	다람쥐가 두꺼비를 보고 도망가요 그래서 부엉이가 다람쥐를 숨겨줘요.	0 / 8
4	쉬는시간에 친구가 나에게 장난을 계속 쳐서 다투었어요.	0 / 14
	학교가 끝난 후에 친구가 다가와서 사과를 했어요.	
총점		9 / 36

낱말 쓰기	· 정확하게 쓴 낱말은 1점, 그렇지 않은 낱말은 0점으로 채점합니다. · 의미 낱말 첫 3개 연속 오반응 시 검사를 중단합니다.				
의미 낱말	우비 O	까치 X	수박 X	동상 X	생각 X
무의미 낱말	오거 O	끼추 O	소벽 X	당송 O	갈력 X
의미 점수	1 / 5	무의미 점수	3 / 5	총 점수	4 / 10

검사자 체크리스트	학생의 발달 영역 중 확인이 필요하다고 생각되는 영역에 모두 표시해 주세요.	
영역	확인란	주요 관찰 지표 (참고용)
특이사항 없음	☐	
인지	☐	도래보다 건반적인 발달이나 이해도가 높음
언어 (이해 / 표현)	☐	문장 표현이 서툴거나 대화 상황에 맞지 않는 말을 함
말 (조음 / 유창성)	☒	발음이 부정확하거나 말을 심하게 더듬음
주의력	☐	수업에 집중하지 못하고 과제를 끝내기 어려움

실제로 내려받은 검사지 PDF(1학년 양식). 원본 검사지 위에 점수만 엮어 있습니다. 인쇄된 제한 시간(30초·40초)과 중단 규칙 문구도 원본 그대로입니다. 이 앱은 화면마다 20초로 검사하고 중단 규칙을 적용하지 않습니다(담당자 결정).

선생님은 이 PDF를 직접 받아 갑니다

관리자가 파일을 보내 줄 필요가 없습니다. 담임 선생님이 검사 주소에서 학급 코드를 넣고 **결과지 받기 →** 를 누르면, **코드에 등록된 담임 메일로 링크가 가고** 그 링크에서 반 전체 또는 고른 아이의 결과지를 한 파일로 내려받습니다.

관리자가 할 일	채점을 끝내는 것뿐입니다. 채점이 저장되는 즉시 선생님 화면에 반영되므로 같은 링크를 새로고침하면 됩니다.
선생님이 받는 것	관리자가 내려받는 것과 똑같은 검사지 PDF 입니다. 여러 명이면 한 파일로 묶여 나갑니다.
받을 수 있는 것	채점이 끝난 검사만 입니다. 낱말 해독과 문장 읽기유창성 채점이 끝나면 되고, 쓰기가 비어 있어도 받을 수 있습니다(그 칸은 「채점 전」). 채점 중·미제출·미실시 줄에는 고르는 칸이 없습니다.
선생님 화면에 보이는 것	아이별 점수와 Pass/Fail(세 과제가 모두 채점됐을 때만), 「Fail N명」 요약, 임시 기준·확정 전 표시. Fail인 아이가 위에 옵니다.

링크는 등록된 담임 메일로만 갑니다

선생님이 화면에서 주소를 바꿀 수 없습니다. 검사용 컴퓨터는 아이도 쓰는 자리라 누구나 주소를 적어 결과를 받아 가면 안 되기 때문입니다. 주소가 잘못됐다면 관리자가 **발급 목록에서 고쳐 줘야 합니다**(2장 「담임 이메일 수정」).

링크는 **14일** 동안 유효하고, 지나면 선생님이 같은 방법으로 다시 받으면 됩니다. 링크를 강제로 끊어야 할 일이 생기면 개발자에게 알려 주세요.

6 개인정보 — 꼭 지켜야 할 것

이 시스템은 만 14세 미만 아동의 실명·생년월일·성별·학교·반·번호와 음성 녹음을 갖고 있습니다. 법정대리인(보호자) 동의가 필수인 정보입니다(개인정보보호법 제22조의2).

무엇을 갖고 있습니까

어디에	무엇이	언제 지워집니까
검사 기록	아이 이름·생년월일·성별·학교·학년·반·번호, 음성 녹음, 쓰기 응답, 점수, 담임 성명·연락처(검사 당시 복사본)	결과지의 검사 기록 삭제 를 눌렀을 때
학급 코드	담임 성명·전화·이메일, 학교·학년·반	코드를 삭제했을 때. 검사 기록을 지워도 남습니다
신청 명단	아이 번호·이름·성별·생년월일	그 학급 코드를 지우면 함께 지워집니다

검사 전에 반드시 되어 있어야 하는 것

- 1 학교의 개인정보 처리 방침·절차에 따라 법정대리인(보호자) 동의를 받습니다**
수단(종이·학교 알림앱·전자동의 등)은 학교가 정합니다. 이 앱은 동의서 양식을 제공하지 않습니다. 법적으로는 실제로 동의를 받았다는 사실이 중요합니다. 받아 온 동의 기록의 원본은 운영 주체가 따로 보관합니다.
- 2 검사 시작 화면에서 검사자가 「법정대리인(보호자)의 동의를 받았고, 위 개인정보 수집·이용 안내를 확인했습니다.」에 체크합니다**
체크한 시각이 검사 기록에 남아 감사 증거가 됩니다. 체크하지 않으면 검사가 시작되지 않습니다.

아이에게도 마이크 확인 화면에서 쉬운 말로 알립니다 — 「지금부터 읽는 목소리를 녹음해요. 녹음한 소리는 검사를 확인하는 선생님만 들어요.」

지우는 세 가지 방법

방법	무엇이 지워집니까	언제
결과지 → 검사 기록 삭제	그 검사 한 건 — 녹음 파일까지 영구 삭제	보호자 삭제 요청, 잘못 만든 기록
학급 코드 → 삭제	담임 연락처와 학생 명단. 검사 기록이 남아 있으면 삭제 버튼이 나타나지 않으므로 먼저 검사 기록부터 지웁니다	학급이 끝난 뒤
일괄 파기 Supabase SQL Editor	보존 기한이 지난 기록 전체	보존 기한을 정한 뒤, 주기적으로

일괄 파기는 자동이 아닙니다 — 순서가 중요합니다

녹음 파일은 데이터 행을 지운다고 함께 지워지지 않습니다. 반드시 ① 관리자 화면에서 대상 검사를 삭제한 다음 ② 남은 코드를 정리하는 순서로 하세요. SQL로 행만 지우면 녹음 파일이 남습니다. 이 작업은 개발자와 함께 하세요 — 정확한 절차와 명령은 개발 문서에 정리돼 있습니다.

매일 지킬 것

☐ 자리를 뜰 때는 로그아웃

화면에 남은 아이들 이름·생년월일까지 함께 지워집니다. 8시간을 기다리지 마세요.

☐ 학급 코드는 담임 한 사람에게만

단체방·공유 문서·화면 캡처 금지. 코드 하나가 그 학급 명단 전체의 열쇠입니다.

☐ 명단은 확인 후 바로 접기

`/admin/codes`의 명단 보기에는 아직 검사하지 않은 아이까지 포함한 신청 명단 전체(실명·생년월일)가 뜹니다.

☐ 방치된 신청은 주기적으로 정리

승인도 반려도 하지 않은 대기 건에는 아이 실명 명단이 붙어 있습니다. 신청 주소는 사실상 공개돼 있어 장난 신청도 쌓입니다.

선생님이 코드를 못 받았대요

/admin/codes 에서 그 학급을 찾습니다. 발급 목록에 있으면 승인은 된 것이므로 코드를 그대로 알려 주면 됩니다. 대기 중에 있으면 아직 승인하지 않았으니 **승인** 을 누르세요. 승인은 됐는데 메일만 실패한 경우가 흔하니, 승인 직후에 뜨는 문구를 항상 확인하세요.

코드를 넣었더니 「코드를 확인해 주세요..」라고 나옵니다

셋 중 하나입니다. ① 아직 승인하지 않은 신청입니다. 미승인 코드는 일부러 없는 코드와 똑같이 거부되게 만들었습니다. ② 코드를 삭제했습니다. ③ 오타입니다 — 0·0·1·I·L 은 헛갈려서 코드에 아예 쓰지 않으니 그 글자가 보이면 오타입니다.

녹음이 하나도 없이 「제출」로 올라왔습니다

아이가 「모르겠어요」로 넘겼거나 업로드가 실패한 것입니다. 그 과제는 **미녹음** 으로 표시되고 **오반응(X·0점)**으로 자동 채점됩니다. 검사지의 「제한시간 내 읽지 못한 낱말은 0점」을 녹음이 없는 경우에도 적용한 것입니다. 이런 검사는 관리자가 열어 보기 전에 이미 채점 완료로 계산돼 선생님이 0점 결과지를 받을 수 있습니다. 업로드 실패가 의심되면 선생님께 먼저 알리고, 같은 학급에서 계속 반복되면 그 교실의 마이크·네트워크를 의심하세요.

녹음이 안 들리거나 무음입니다

현장 기기의 마이크 문제입니다. 다시 검사하는 수밖에 없습니다. 같은 학급·번호로 다시 검사하면 **2/2회차** 로 따로 쌓이고 이전 기록은 지워지지 않습니다.

아이 이름·생년월일이 틀렸습니다

결과지 오른쪽 위 **정보 수정** 으로 고칩니다. **학년·학급은 고칠 수 없습니다** — 학급을 잘못 골랐다면 그 기록을 지우고 다시 검사하세요.

학급 코드를 지우려는데 삭제 버튼이 없습니다

그 코드로 시작된 검사 기록이 있기 때문입니다(검사 수 열을 보세요). 검사 기록을 먼저 다 지워야 코드를 지울 수 있습니다. 기록을 남겨야 한다면 검사지 PDF를 먼저 내려받으세요.

같은 아이가 목록에 두 번 있습니다

정상입니다. 재검사를 막지 않으므로 회차 표시(**1/2회차**)가 붙어 나란히 쌓입니다. 필요 없는 쪽을 지우면 됩니다.

채점을 했는데 저장됐는지 모르겠습니다

손을 멈추면 1.5초 뒤 자동 저장되고 「자동 저장됨」이 뜹니다(

채점 저장 을 직접 누르면 「저장했어요..」. 「저장하지 않은 채점이 있어요」만 남아 있거나 「채점 저장에 실패했어요」가 보이면 아직 저장되지 않았으니 그 상태로 창을 닫지 말고 **채점 저장** 을 누르세요.

Pass / Fail을 그대로 믿어도 됩니까

아직은 참고용입니다. **임시 기준·확정 전** 이 붙어 있는 동안 Pass/Fail은 임의로 정한 임시 숫자로 매긴 판정입니다. **점수 자체는 정확하니** 판정보다 점수를 보세요. 공식 검사지 PDF에 판정이 찍히지 않는 것도 같은 이유입니다. 선생님 결과지 화면에도 같은 판정이 「임시 기준·확정 전」 표시와 함께 나옵니다.

비밀번호를 여러 번 틀려 잠겼습니다

같은 인터넷 회선에서 5번 틀리면 10분 잠깁니다. 10분 뒤 다시 시도하세요. 비밀번호를 잊었다면 재발급 기능은 없고, 개발자가 새 비밀번호를 설정해야 합니다(8장).

아이 녹음이 외부로 나가나요

나가지 않습니다. 녹음은 비공개 보관소에 있고, 관리자가 결과지를 열었을 때만 1시간짜리 임시 주소가 만들어져 재생됩니다. 음성 인식 서비스에 보내지 않습니다 — 이 앱은 자동 채점을 아예 쓰지 않습니다.

제출된 검사를 아이가 다시 고칠 수 있나요

없습니다. 최종 제출된 검사는 검사 기록이 나중에 바뀌지 않도록 녹음 추가 업로드와 재제출이 모두 막힙니다.

8 인수인계

이 서비스를 계속 운영하려면 아래 계정이 필요하고, **아직 정해지지 않은 것 네 가지**는 운영을 시작하기 전에 결정해야 합니다.

넘겨받아야 할 계정

무엇	왜 필요합니까	없으면
GitHub 소스 코드	코드가 들어 있는 곳. 여기에 올린 변경이 자동으로 배포됩니다.	기능을 고칠 수 없습니다.
Vercel 서비스 배포	웹사이트가 실제로 돌아가는 곳. 주소·환경설정·배포 이력이 여기 있습니다.	주소를 바꾸거나 설정을 고칠 수 없습니다.
Supabase 데이터·녹음 저장	아이 정보·점수·녹음 파일이 실제로 저장된 곳. 일괄 파기 SQL도 여기서 실행합니다.	데이터를 파기할 수 없습니다. 개인정보 의무 위반이 될 수 있습니다.
Resend 메일 발송	승인 메일, 신청 알림, 결과지 링크 메일을 보내는 곳.	코드를 손으로 전달해야 하고(안내 문구 복사), 선생님이 결과지를 직접 받을 수 없습니다.

운영을 시작하기 전에 결정해야 할 네 가지

모두 개발이 아니라 운영 주체의 판단이 필요한 항목입니다. 정해지면 개발자에게 전달하면 코드에 반영됩니다.

항목	지금 상태와 결정할 것
① Pass 기준	임상 담당자의 기준표를 아직 받지 못했습니다 . 지금은 만점의 약 65%를 임시로 씁니다. 기준표를 받아 전달하면 숫자만 바꾸면 되고, 이미 채점한 검사도 다시 계산됩니다.
② 보존 기한	지금 보호자에게 고지하는 문구는 「 주집·이용 목적 달성 시(검사 및 결과 확인 완료 후) 지체 없이 파기 」라는 일반 원칙입니다. 구체적인 기한 (예: 결과 통보 후 6개월)을 정하면 화면 고지(RETENTION_LABEL)와 학교가 쓰는 동의 문구를 함께 바꾸고, 그 기한이 지난 기록을 자동으로 지우도록 만들 수 있습니다.
③ 3~6학년 검사지	1·2학년 검사지만 받았습니다. 3~6학년으로 검사하면 1학년 양식으로 진행됩니다(5장). 해당 학년 검사지 PDF를 받으면 전달해 주세요.
④ 도메인과 발신 메일	도메인을 인증하기 전에는 승인 메일이 선생님에게 가지 않을 수 있습니다 . 시험 운영 중에는 모든 메일을 관리자에게 돌려 두는 설정을 쓰는데 도메인을 산 뒤 그 설정을 반드시 꺼야 합니다. 남아 있으면 선생님 메일이 전부 관리자에게 오고 선생님은 코드를 받지 못합니다. 전환 절차는 개발 문서에 정리돼 있습니다. 정식 도메인을 사면 접속 주소도 함께 바뀝니다 . 지금 쓰는 <code>speech-survey.vercel.app</code> 은 임시 주소이므로, 그때 이 설명서의 주소(표지·1장 로그인·2장 신청 화면)도 함께 고쳐야 합니다.

관리자 비밀번호를 바꾸려면

화면에서 바꿀 수 없습니다. 개발자가 새 비밀번호로 해시를 만들어 Vercel 설정에 넣어야 합니다 (`npm run hash-password`). 비밀번호 값 자체는 코드나 문서 어디에도 적어 두지 않습니다. **공용으로 쓰는 비밀번호이니 담당자가 바뀌면 반드시 교체하세요.**

정기적으로 할 일

주기	할 일
주 1회	<code>/admin/codes</code> 에서 대기 중인 신청을 처리합니다. 알림 메일이 실패할 수 있으니 메일만 믿지 말고 화면을 직접 확인하세요.
월 1회	승인도 반려도 하지 않고 오래 방치된 신청을 정리합니다. 이런 신청에는 아이 실명 명단이 붙어 있습니다. <code>/admin/codes</code> 에서 하나씩 삭제 하거나, 한꺼번에 지우려면 개발자에게 요청하세요.
학기·연 단위	보존 기한이 지난 검사 기록을 파기하고, 끝난 학급의 코드도 함께 정리합니다(6장 순서 주의). 녹음 파일이 쌓이므로 저장 용량도 함께 확인하세요.
검사 시즌 전	실제 아이패드·PC에서 마이크 녹음이 되는지 한 번 시험 검사해 보세요. 무음 녹음처럼 조용히 실패하는 문제는 실제 기기에서만 드러납니다.

더 깊은 내용이 필요하면

이 설명서는 **화면을 쓰는 법**을 다룹니다. 시스템을 고치거나 옮겨야 할 때 필요한 셋업 순서, 환경 설정값, 데이터 구조, 왜 그렇게 만들었는지는 소스 코드 저장소의 `README.md` 와 풀더마다 있는 `README.md` 에 모두 적혀 있습니다. 개발자에게 그 문서를 가리키면 됩니다.